

LUYỆN TẬP: KHÔNG GIAN EUCLIDE

Bài 1. **Trực giao hóa** các hệ véc tơ sau:

a) $\{a_1 = (1; 1; 1); a_2 = (1; 2; 1); a_3 = (-1; 0; 1)\}$ theo tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + x_3 y_3$.

Chọn $f_1 = a_1 = (1; 1; 1)$

$$f_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 = (1; 2; 1) - \frac{6}{4} (1; 1; 1) = \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} (-1; 1; -1)$$

Chọn $f_2 = (-1; 1; -1)$

$$f_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \frac{\langle a_3, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} \cdot f_2 = (-1; 0; 1) - \frac{0}{4} (1; 1; 1) - \frac{0}{4} (-1; 1; -1) = (-1; 0; 1)$$

Vậy c/s trực giao là $\{f_1 = (1; 1; 1); f_2 = (-1; 1; -1); f_3 = (-1; 0; 1)\}$.

b) $\{p = 1; q = x + 1; r = x^2 - x + 1\}$ theo tích vô hướng $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$.

Chọn $f_1 = p = 1$

$$f_2 = q - \frac{\langle q, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 = x + 1 - \frac{\int_0^1 1 \cdot (x+1) dx}{\int_0^1 1^2 dx} \cdot 1 = x + 1 - \frac{3/2 \cdot 1}{1} = x - \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} f_3 &= r - \frac{\langle r, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \frac{\langle r, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} \cdot f_2 \\ &= x^2 - x + 1 - \frac{\int_0^1 (x^2 - x + 1) \cdot 1 dx}{\int_0^1 1^2 dx} \cdot 1 - \frac{\int_0^1 (x^2 - x + 1)(x - \frac{1}{2}) dx}{\int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx} \cdot (x - \frac{1}{2}) \\ &= x^2 - x + 1 - \frac{5/6 \cdot 1}{1} - \frac{0}{\frac{1}{12}} (x - \frac{1}{2}) = x^2 - x + \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Vậy c/s trực giao $\{f_1 = 1; f_2 = x - \frac{1}{2}; f_3 = x^2 - x + \frac{1}{6}\}$.

Bài 2. Trên không gian Oclit $\mathbb{R}^3$ cho $\{e_1; e_2; e_3\}$ là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$. Xét hệ 3 véc tơ

$$u_1 = \frac{\alpha}{3} e_1 + \frac{1-\alpha}{3} e_2 + \beta e_3$$

$$u_2 = \frac{1-\alpha}{3} e_1 + \beta e_2 + \frac{\alpha}{3} e_3$$

$$u_3 = \beta e_1 + \frac{\alpha}{3} e_2 + \frac{1-\alpha}{3} e_3$$

$$\begin{aligned} \langle e_1, e_2 \rangle &= \langle e_2, e_3 \rangle = \langle e_3, e_1 \rangle = 0 \\ |e_1| &= |e_2| = |e_3| = 1 \end{aligned}$$

Xác định $\alpha; \beta$ để $\{u_1; u_2; u_3\}$ cũng là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} \text{Cần } \langle u_1, u_2 \rangle &= \langle u_2, u_3 \rangle = \langle u_3, u_1 \rangle = 0 \\ |u_1| &= |u_2| = |u_3| = 1 \end{aligned}$$

Ta có: $\langle u_1, u_2 \rangle = \left\langle \frac{\alpha}{3} e_1 + \frac{1-\alpha}{3} e_2 + \beta e_3; \frac{1-\alpha}{3} e_1 + \beta e_2 + \frac{\alpha}{3} e_3 \right\rangle$

$$= \frac{\alpha(1-\alpha)}{9} \underbrace{\langle e_1, e_1 \rangle}_1 + \frac{\alpha}{3} \cdot \beta \underbrace{\langle e_1, e_2 \rangle}_0 + \frac{\alpha^2}{9} \underbrace{\langle e_1, e_3 \rangle}_0 + \dots + \beta \cdot \frac{\alpha}{3} \underbrace{\langle e_3, e_3 \rangle}_1$$

$$\begin{aligned} \langle a; b+c \rangle &= \langle a; b \rangle + \langle a; c \rangle \\ \langle \alpha a; b \rangle &= \alpha \langle a; b \rangle \end{aligned}$$

Do $\{e_1, e_2, e_3\}$ là c.s trực chuẩn của $\mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} \langle e_1, e_2 \rangle = \langle e_2, e_3 \rangle = \langle e_3, e_1 \rangle = 0 \\ \langle e_1, e_1 \rangle = \langle e_2, e_2 \rangle = \langle e_3, e_3 \rangle = 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \langle u_1, u_2 \rangle = \frac{\alpha(1-\alpha)}{9} + \frac{(1-\alpha)\beta}{3} + \frac{\alpha\beta}{3}$$

Tương tự: $\langle u_1, u_1 \rangle = \langle \frac{\alpha}{3}e_1 + \frac{1-\alpha}{3}e_2 + \beta e_3; \frac{\alpha}{3}e_1 + \frac{1-\alpha}{3}e_2 + \beta e_3 \rangle = \frac{\alpha^2}{9} + \frac{(1-\alpha)^2}{9} + \beta^2$

Hơn nữa: $\langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_2, u_3 \rangle = \langle u_3, u_1 \rangle = \frac{\alpha(1-\alpha)}{9} + \frac{(1-\alpha)\beta}{3} + \frac{\alpha\beta}{3} = 0$

và $\langle u_1, u_1 \rangle = \langle u_2, u_2 \rangle = \langle u_3, u_3 \rangle = \frac{\alpha^2}{9} + \frac{(1-\alpha)^2}{9} + \beta^2 = 1$

Đó $\{u_1, u_2, u_3\}$ là c.s trực chuẩn của $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \begin{cases} \langle u_1, u_2 \rangle = \langle u_2, u_3 \rangle = \langle u_3, u_1 \rangle = 0 \\ |u_1| = |u_2| = |u_3| = 1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\alpha(1-\alpha)}{9} + \frac{(1-\alpha)\beta}{3} + \frac{\alpha\beta}{3} = 0 \\ \frac{\alpha^2}{9} + \frac{(1-\alpha)^2}{9} + \beta^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha(1-\alpha) + 3(1-\alpha)\beta + 3\alpha\beta = 0 \\ \alpha^2 + (1-\alpha)^2 + 9\beta^2 = 9 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha - \alpha^2 + 3\beta = 0 \\ 2\alpha^2 - 2\alpha + 9\beta^2 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\beta = \alpha^2 - \alpha \\ 6\beta + 9\beta^2 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha^2 - \alpha = 2 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 2 \\ \alpha = -1 \end{cases} \\ \beta = -\frac{4}{3} \Rightarrow \alpha^2 - \alpha = -1 \Rightarrow \alpha \in \emptyset \end{cases}$$

Vậy $(\alpha, \beta) \in \{(2, \frac{2}{3}), (-1, \frac{2}{3})\}$ thì $\{u_1, u_2, u_3\}$ là c.s trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

Bài 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

a) Viết dạng toàn phương tương ứng khi A là ma trận biểu diễn của dạng toàn phương đó trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

$\omega(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2$

b) Tìm giá trị riêng của ma trận $B = A^3 + A - I$.

Cách 1 ... m của đa thức đặc trưng.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } B &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^3 + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - I \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 & -14 \\ -14 & 13 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -16 \\ -16 & 13 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Xét } p(\lambda) = \begin{vmatrix} 13-\lambda & -16 \\ -16 & 13-\lambda \end{vmatrix} = (13-\lambda)^2 - 16^2 = \lambda^2 - 26\lambda - 87$$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 29 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases}$$

Vậy B có 2GTR là 29, -3

Cách 2. Giả sử u là VTR tương với GTR λ .

$$\Rightarrow A \cdot [u] = \lambda \cdot [u] \quad \times A$$

$$\Rightarrow A^2 [u] = A \cdot \lambda \cdot [u] = \lambda (A \cdot [u]) = \lambda (\lambda [u]) = \lambda^2 [u]$$

$\Rightarrow \lambda^2$ là GTR của A^2 .

Vậy $\lambda^3 + \lambda - 1$ là GTR của $A^3 + A - I$.

Ta tìm GTR của A.

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

$$p_A(\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow B \text{ có 2GTR: } (-1)^3 + (-1) - 1 = -3 \\ 3^3 + 3 - 1 = 29$$

Bài 4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

- a) Viết dạng toàn phương tương ứng khi A là ma trận biểu diễn của dạng toàn phương đó trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

$$\omega(x, y, z) = 3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2xy + 2xz - 2yz$$

- b) Hãy đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao rồi phân loại.

Bước 1. ** Tìm GTR, VTR của A.

• Đa thức đặc trưng
$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2 - 8\lambda + 14) + (\lambda - 2) + (\lambda - 4)$$
$$= -\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36$$
$$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 6 \\ \lambda_2 = 3 \\ \lambda_3 = 2 \end{cases} \rightarrow A \text{ có 3 GTR } 2, 3, 6$$

• Với $\lambda_1 = 6$

Giải hệ:
$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{H_2 \times (-1)} \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -2y - 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C \\ y = -2C \\ z = C \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow u_1 = (1, -2, 1)$ là VTR t/đ $\lambda_1 = 6$

• Với $\lambda_2 = 3$

$\Rightarrow u_2 = (1, 1, 1)$ là VTR t/đ $\lambda_2 = 3$

$u_3 = (-1, 0, 1)$ là VTR t/đ $\lambda_3 = 2$.

Bước 2. Trục chuẩn hóa VTR làm c/s mới của $\mathbb{R}^3$ là k.L.

Chọn $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ làm c/s mới của $\mathbb{R}^3$

Khi đó: $\omega = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 = 6x'^2 + 3y'^2 + 2z'^2$ o' dạng chuẩn

với phép bi:
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

- c) Tìm giá trị riêng của ma trận $B = A^2 + A + I$.

Theo bài 3; Nếu λ là GTR của A thì $\lambda^2 + \lambda + 1$ là GTR của B. (cmtr)

$\Rightarrow B$ có 3 GTR $\beta_1 = 6^2 + 6 + 1 = 43$

$\beta_2 = 3^2 + 3 + 1 = 13$

$\beta_3 = 2^2 + 2 + 1 = 7$

Bài 5. Phân loại các dạng toàn phương sau (Trên $\mathbb{R}^3$).

Cần nhớ:

- Đ/m: Xác định dương, bán xđ +; xđ âm, bán xđ âm; K° xđ dấu
- Đưa $\omega = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$ (o' dạng chuẩn); Dựa vào dấu $\lambda_i \Rightarrow$ Dấu của ω .
- T/C Hư vư.

a) $\omega(x) = x_1^2 - 15x_2^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$.

Cách 1:
$$\begin{cases} \omega(1, 0, 0) = 1 \\ \omega(0, 1, 0) = -15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega(1, 0, 0) \cdot \omega(0, 1, 0) = -15 < 0 \\ \omega \text{ K° xđ dấu.} \end{cases}$$

Cách 2: Đưa về chính tắc (2 cách phụ) (Lagrange, trực giao).

Cách 1

$$\omega = x_1^2 - 15x_2^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

$$= (x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3) - 15x_2^2 + 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - (2x_2 - x_3)^2 - 15x_2^2 + 6x_2x_3$$

$$= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - 19x_2^2 - x_3^2 + 10x_2x_3$$

$$= y_1^2 - 19 \left(x_2^2 - \frac{10}{19} x_2x_3 \right) - x_3^2 = y_1^2 - 19 \left[\left(x_2 - \frac{5}{19} x_3 \right)^2 - \frac{25}{361} x_3^2 \right] - x_3^2$$

$$= y_1^2 - 19 \left(x_2 - \frac{5}{19} x_3 \right)^2 + \frac{6}{19} x_3^2 = y_1^2 - 19 y_2^2 + \frac{6}{19} y_3^2$$

$\lambda_1 > 0$; $\lambda_2 < 0$; $\lambda_3 > 0 \Rightarrow \omega$ k° xđ dấu.

Cách 2

Ma trận bđ ω trong c/s ctắc của $\mathbb{R}^3$ là $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -15 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

Đa thức đặc trưng

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & -15-\lambda & 3 \\ -1 & 3 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 + 15\lambda - 9) - 2(-2\lambda + 3) - 1(-\lambda - 9)$$

$$= -\lambda^3 - 14\lambda^2 + 29\lambda - 6$$

$$\text{Xét } p(\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \approx 1,62 > 0 \\ \lambda_2 \approx 0,23 > 0 \\ \lambda_3 \approx -15 < 0 \end{cases} \Rightarrow \omega \text{ k° xđ dấu.}$$

Cách 3

T/c Húrmit

Ma trận bđ ω trong c/s ctắc của $\mathbb{R}^3$ là $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -15 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$; $A_1 = 1 > 0$

$$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -15 \end{vmatrix} = -19 < 0$$

$$A_3 = \det A = -6 < 0$$

$\Rightarrow \omega$ k° xđ dấu.

Note:

1) $A_1 > 0$; $A_2 > 0$; $A_3 > 0 \Rightarrow$ xđ +

2) $A_1 < 0$; $A_2 > 0$; $A_3 < 0 \Rightarrow$ xđ -

3) Trái với 2TH trên là k° xđ dấu.

b) $w(x) = -11x_1^2 - 6x_2^2 - 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 12x_1x_3 + 6x_2x_3$.

Ma trận bđ ω trong c/s chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là $\begin{pmatrix} -11 & 6 & -6 \\ 6 & -6 & 3 \\ -6 & 3 & -6 \end{pmatrix}$

$$\bullet A_1 = -11 < 0$$

$$\bullet A_2 = \begin{vmatrix} -11 & 6 \\ 6 & -6 \end{vmatrix} = 30 > 0$$

$$\bullet A_3 = \det A = -81 < 0$$

$\Rightarrow \omega$ xác định âm.

Tự luyện

c) $w(x) = 9x_1^2 + 6x_2^2 + 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 10x_1x_3 - 2x_2x_3$

Bài 6. Cho dạng toàn phương $w(x) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2mx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

a) Hãy đưa dạng toàn phương trên về chính tắc bằng phương pháp Lagrange.

b) Hãy phân loại dạng toàn phương trên theo m.

$$\begin{aligned}
 a) \quad w &= (x_1^2 + 2mx_1x_2 - 2x_1x_3) + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 \\
 &= \underbrace{(x_1 + mx_2 - x_3)^2}_{y_1^2} - (mx_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 \\
 &= y_1^2 - (m^2x_2^2 - 2mx_2x_3 + x_3^2) + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_2x_3 \\
 &= y_1^2 + (1 - m^2)x_2^2 + 4x_3^2 + (4 + 2m)x_2x_3 \\
 &= y_1^2 + 4\left(x_3^2 + \left(1 + \frac{m}{2}\right)x_2x_3\right) + (1 - m^2)x_2^2 \\
 &= y_1^2 + 4\left[\underbrace{\left(x_3 + \left(\frac{1}{2} + \frac{m}{4}\right)x_2\right)^2}_{y_2^2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{m}{4}\right)^2x_2^2\right] + (1 - m^2)x_2^2 \\
 &= y_1^2 + 4y_2^2 + \left(1 - m^2 - 4\left(\frac{1}{2} + \frac{m}{4}\right)^2\right)x_2^2 = y_1^2 + 4y_2^2 + \left(-m - \frac{5}{4}m^2\right)y_3^2
 \end{aligned}$$

Trong phép biến:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + mx_2 - x_3 \\ y_2 = x_3 + \frac{m+2}{2}x_2 \\ y_3 = x_2 \end{cases}$$

b) Hãy phân loại dạng toàn phương trên theo m.

Để thấy: $\lambda_1 = 1 > 0$, $\lambda_2 = 4 > 0$

Cách 1: Để w xđ + $\Leftrightarrow -\frac{5}{4}m^2 - m > 0 \Leftrightarrow 5m^2 + 4m < 0 \Leftrightarrow -\frac{4}{5} < m < 0$

• Để w bán xđ + $\Leftrightarrow -\frac{5}{4}m^2 - m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -\frac{4}{5} \end{cases}$

• Để w k' xđ dấu' $\Leftrightarrow -\frac{5}{4}m^2 - m < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m < -\frac{4}{5} \end{cases}$

Cách 2: $w(x) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2mx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Mà trận bđ w trong cs chuẩn của $\mathbb{R}^3$ là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ m & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}; \quad A_1 = 1 > 0, \quad A_2 = \begin{vmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{vmatrix} = 1 - m^2$$

Nhận xđ $A_1 > 0$ $\begin{cases} \text{xđ +} \\ \text{bán xđ +} \\ \text{k' xđ dấu} \end{cases}$

$$A_3 = \det A = 1 \cdot 1 - m(5m + 2) - 1 \cdot (2m + 1) = -5m^2 - 4m$$

1) Để w xđ + $\Leftrightarrow \begin{cases} A_1 > 0 \\ A_2 > 0 \\ A_3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 > 0 \\ 1 - m^2 > 0 \\ -5m^2 - 4m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 1 \\ -\frac{4}{5} < m < 0 \end{cases} \Rightarrow -\frac{4}{5} < m < 0$

2) Để w k' xđ dấu

$$\begin{aligned}
 A_2 < 0 &\Rightarrow m^2 > 1 \Rightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases} \\
 \begin{cases} A_2 \geq 0 \\ A_3 < 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} -1 \leq m \leq 1 \\ m > 0 \\ m < -\frac{4}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < m \leq 1 \\ -1 \leq m < -\frac{4}{5} \end{cases}
 \end{aligned}$$



$\Rightarrow$ Ghép: $\begin{cases} m > 0 \\ m < -\frac{4}{5} \end{cases}$

3) Xét $m = 0$, $m = -\frac{4}{5}$ thấy w là bán xđ +. (quay trở lại đ/m)

Bài 7. Trên $\mathbb{R}^3$, cho mặt phẳng $(P) : x + y + z = 0$. Gọi T là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng

(P) . Biết T là một phép biến đổi tuyến tính.

- Tìm các không gian con $\text{Ker } T$, $\text{Im } T$.
- Tìm các giá trị riêng, véc tơ riêng của T .
- Hãy tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ để ma trận biểu diễn của T có dạng chéo.

Tự luyện tập